

# 術中血液吸着と心臓手術関連急性腎障害 — 逐次解析を併用した最新のシステマティックレビュー・メタ解析

---

|     |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 出典  | Liu M, Lin D, Zhou R. Intraoperative hemoadsorption and cardiac surgery-associated acute kidney injury: an updated systematic review and meta-analysis with trial sequential analysis. Crit Care. 2026;30:385. DOI: 10.1186/s13054-026-06099-2 |
| 掲載誌 | Critical Care(2026)                                                                                                                                                                                                                            |
| 原著  | <a href="https://doi.org/10.1186/s13054-026-06099-2">doi.org/10.1186/s13054-026-06099-2</a> (本文PDFは別途)                                                                                                                                         |
| 原題  | Intraoperative hemoadsorption and cardiac surgery-associated acute kidney injury: an updated systematic review and meta-analysis with trial sequential analysis                                                                                |

---

 **共有ページ** (誰でもログイン不要で閲覧・右上のコピーで1クリック)

<https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s13054-026-06099-2.html>

 PDF (クリックでダウンロード): <https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s13054-026-06099-2.pdf>

### 聖路加ICUでの実践

聖路加ICUでの実装 ① 心臓外科から「術中CytoSorbを入れたい」と相談が来たときの答え **RCT 15件・1,190例を統合してもCSA-AKIは有意に減らず(RR 0.80, 0.63–1.03)、死亡・ICU在室・在院日数も変わらない。GRADEは very low。**デバイス種類(CytoSorb / oXiris / Jafron)による差もない(交互作用  $P=0.95$ )。ルーチン使用を支持するエビデンスは現時点で存在しない、と明確に答えられる。

② ただし「効かないことが証明された」とも言えない TSAの必要情報量4,335例に対し、蓄積は947例(22%)。「**negative**」ではなく「**inconclusive**」が正しい要約。研究として参加する(多施設RCTに入る)話であれば、むしろ意義がある。この区別を経営会議や倫理委員会で説明できることが、この論文を読む一番の価値かもしれない。

③ 感染性心内膜炎症例では抗菌薬のTDMを忘れない 本論文が本題の外で明記している臨床的に重要な点。**血液吸着はフルコナゾール・バンコマイシンなどのクリアランスを増やし、治療域を下回らせう**る。心臓外科と共同管理する心内膜炎症例で血液吸着が使われる場合、**バンコマイシンのTDMと用量調整を必ずセットにする**。抗菌薬TDMは既に院内で回っている仕組みなので、依頼のトリガーに「血液吸着施行中」を加えるだけで済む。

④ 使うなら「重症AKI」ではなく「重症AKIになりそうな人」を狙う設計が必要 点推定は Stage 1 (0.72) → Stage 2 (0.66) → Stage 3 (0.43) → RRT (0.52)と重症度が上がるほど強くなる。ここに信号があるなら、ベースライン腎機能で層別しない試験設計では検出できない(大半の試験はCKD stage 1–3を層別せず混ぜている)。自施設で観察研究をやるなら、術前eGFR・既存CKD・予測CPB時間で層別する設計を最初から組む。

⑤ 「タイミングを外している」可能性を頭に置く 全15試験が術中投与のみで、術後の炎症ピークを外している可能性が指摘されている。ICU側から見ると、これは「**術中にやるべきか、術後ICUでやるべきか**」という設計上の問いであり、集中治療科が議論に加わるべき論点。ECMO中の血液吸着でも同じ構図が出ている([ECMO施行中の血液吸着\(ヘモパーフュージョン\): 8,151例を対象とした最新のシステムティックレビューとメタ解析](#))。

⑥ 方法論の教材として TSA・GRADE・leave-one-out・固定効果 vs 変量効果の切り替え・ゼロセルのある稀少イベントを、1本の論文で全部見られる。**院内ジャーナルクラブでメタ解析の読み方を教える教材として、この論文は非常に効率が良い**。特に「固定効果に変えると $P=0.05$ になる」「Diab 2022 を抜くと有意になる」という2点を提示して、**なぜ著者は変量効果と全試験込みの結果を主結果に選んだのか**を議論させると、事前規定の意味が伝わる。

## この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

### 補足

#### リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: CSA-AKI (心臓手術関連AKI) は心臓手術患者の最大30%に発生し、人工心肺 (CPB) の接触活性化・虚血再灌流・エンドトキシン移行による炎症カスケードが主要機序とされ、炎症は治療標的と認識されてきた。血液吸着 (CytoSorb / oXiris / Jafron) は炎症メディエータを非選択的に吸着除去でき、CPB回路に組み込めるため理論的魅力が大きい。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 大半のRCTは遊離ヘモグロビンやサイトカイン濃度など代替エンドポイントを主要評価にしており、CSA-AKI・RRT・死亡といった患者中心アウトカムに対して効くのか効かないのか一貫しない。最適なデバイス種類・投与タイミングも不明のままだった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: RCTのみ15件・1,190例を更新統合し、CSA-AKIは有意に減らず (RR 0.80, 0.63–1.03, GRADE very low)、死亡・在室日数など臨床アウトカムも差なし・デバイス差なし (交互作用  $P=0.95$ ) と示した。さらにTSA (trial sequential analysis) で必要情報量4,335例に対し蓄積947例 (22%) しかないことを示し、「効かない (negative)」ではなく「まだ判定できない (inconclusive)」が正しい要約だと明確化した点が新しい。

## 全体要約

### 要旨

ひとことで 心臓手術 (人工心肺) における術中血液吸着のRCT 15件 (1,190例) を統合したところ、**主要評価項目のCSA-AKIは有意に減らなかった** (RR 0.80, 95%CI 0.63–1.03,  $P=0.08$ ,  $I^2=40\%$ , GRADE: very low)。死亡・人工呼吸期間・ICU在室・在院日数・せん妄・脳卒中・不整脈もすべて差なし。決定的なのは **TSA (trial sequential analysis)**: 必要情報量 4,335例に対して蓄積は 947例。**「効かない」と結論づけるだけの情報量すら、まだ存在しない。**

- **背景**: CSA-AKIは心臓手術患者の最大30%に発生する。人工心肺 (CPB) による接触活性化に始まり、虚血再灌流障害とエンドトキシン放出で増幅される炎症カスケードが主要な病態機序とされ、炎症は治療標

的として認識されてきた。血液吸着 (hemoadsorption) は炎症メディエータと毒素を吸着除去する血液浄化技術で、CPB回路に組み込めるため理論的な魅力が大きい。

- **デバイスの違い**(本論文が丁寧に整理している点):
- **CytoSorb**: 60 kDaまでの小～中分子の疎水性物質を標的。**エンドトキシンは除去しない**
- **oXiris**: エンドトキシン吸着能を追加で持つが、対象は 35 kDa まで
- **Jafron HA330/HA380**: エンドトキシン吸着能を持ち、10–60 kDa をカバー
- **方法**: PubMed / Medline / Embase / Web of Science / Cochrane Library を開始から **2025年2月8日**まで検索。成人心臓手術患者で **術中血液吸着 vs 標準ケア**を比較したRCTのみ。逆分散法・変量効果モデルで統合、 $I^2$ で異質性を定量。サブグループ・感度解析・TSA・GRADEを実施。
- **主要結果**:
  - CSA-AKI(9試験・947例): **RR 0.80(95%CI 0.63–1.03)、P=0.08、 $I^2=40\%$ 、GRADE very low**
  - AKI Stage 1: RR 0.72(0.49–1.05)、P=0.09、 $I^2=16\%$
  - AKI Stage 2: RR 0.66(0.30–1.43)、P=0.29、 $I^2=11\%$
  - AKI Stage 3: RR 0.43(0.17–1.05)、P=0.06、 $I^2=0\%$
  - RRT/透析: RR 0.52(0.22–1.25)、P=0.15、 $I^2=0\%$
  - 死亡(最長追跡・11試験): RR 1.04(0.71–1.52)、P=0.84、 $I^2=0\%$
  - 探索的アウトカムで唯一有意だったのは **IL-8 の低下**(MD -18.23、95%CI -31.90～-4.56、P=0.009、 $I^2=40\%$ )
- **頑健性の欠如**: 固定効果モデルに変えると RR 0.86(0.74–1.00)、P=0.05 と辛うじて有意になる。leave-one-out で **Diab 2022(最大の中立試験・重み28.2%)**または **Abou-Arab 2025(RR 1.24 と逆方向)**を除くと有意になる。**モデルの選択と2試験の去就で結論がひっくり返る。**
- **結論**: 術中血液吸着はCSA-AKIを有意に減らさず、臨床アウトカムも改善しない。重症AKIに向けた傾向は見えるが、**very low certainty** かつ情報量不足のため確定的な結論は出せない。大規模RCTが必要。

---

## 詳細

まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも) 

## 要旨

5分で背景を掴む AKI(急性腎障害)は数時間～数日で腎機能が急に落ちる状態で、心臓手術の後に起こるものを特に CSA-AKI(cardiac surgery-associated AKI=心臓手術関連AKI)と呼ぶ。心臓手術患者の最大30%に発生し、透析(RRT=腎代替療法)が要る重症例では予後を大きく悪化させる。なぜ起こるかという、人工心肺(CPB)に血液を回すと回路との接触で全身に炎症が起き、そこに虚血再灌流や腸管からのエンドトキシン移行が加わって、炎症物質(サイトカイン)が腎臓を傷めるためと考えられている。ここから「炎症物質を血液から吸い取れば腎臓を守れるのでは」という発想が出る。それが血液吸着(サイトカイン吸着)で、CytoSorb・oXiris・Jafron といった吸着カラムをCPB回路に組み込んで使う。理屈は魅力的だが、本当にCSA-AKIを減らすのかは決着していなかった。本論文は過去のRCTを集めて統合するメタ解析で、加えて TSA(trial sequential analysis=逐次解析)という手法を使う。これは「今あるデータ量で結論を出す資格があるか」を判定する道具で、必要な症例数(必要情報量)に達しているかを見る。「効かない」と「まだ判定できない」を区別するのがTSAの役割で、本論文の肝はここにある。

## 図の解説

Graphical Abstract — 本論文の全体像を1枚にした図 上段中央に心臓のアイコンと人型アイコンが左右に置かれ、その間に「**Adult cardiac surgery with CPB | 15 RCTs | 1,190 patients**」、下に「**Hemoadsorption VS Standard care**」。VSの下に赤い丸の中の白い「？」が置かれ、結論が疑問符であることを図で宣言している。

下段は左右2つのパネル。

- **左(薄青背景)「Renal outcomes」**: 横軸 0~2、点線が1.0に立つ。上から CSA-AKI / CSA-AKI Stage 1 / Stage 2 / Stage 3 / RRT の5行。**すべて赤い四角の点推定が1より左(Favors HA)に位置するの、横線(95%CI)が例外なく1.0をまたぐ**。下に行くほど点推定が左へ寄り、同時に線が長くなる(=重症になるほど効果は大きく見えるが精度は落ちる)
- **右(薄灰背景)「Other clinical relevant outcomes」**: 横軸 -8~8。Mortality in hospital / 28-30日死亡 / 最長追跡死亡 / せん妄 / 脳卒中 / 不整脈(紫・青の四角)と、人工呼吸時間 / ICU在室 / 在院日数 / 昇圧薬使用時間(緑の菱形)。**紫のin-hospital mortalityだけ線が右へ大きく伸びる(RR 1.27, 0.22-7.36 の極端な広さ)**

最下部に結論2行:「Intraoperative hemoadsorption did not significantly reduce CSA-AKI or improve clinical outcomes. Although trends favored severe AKI, evidence is very low and insufficient to support clinical use.」

**左パネルの「点推定は全部左、CIは全部1をまたぐ」という並びが、この論文の議論そのもの。**方向は一貫しているのに、どれ一つとして有意にならない。

## 1. 背景 — 理論は強い、データは弱い

CSA-AKIは心臓手術患者の **最大30%** に発生し、短期・長期の転帰を大きく悪化させる。

機序の連鎖は本文で明確に書かれている。

- ① 血液と人工心肺回路の合成材料との接触が **接触活性化(contact activation)** を起こし、全身性の炎症活性化を引き起こす
- ② 炎症メディエータ(TNF- $\alpha$ 、IL-6、IL-8、HMGB1)と補体フラグメント(C3a、C5a)が過剰に放出される
- ③ これらが **グリコカリックスの分解、微小血管透過性の亢進、白血球接着の増加** を促す
- ④ 並行して、CPBと心筋虚血再灌流障害による酸化ストレスが **ミトコンドリア機能障害と尿細管上皮のアポトーシス** を起こす

- 5 さらに **腸管バリアの破綻** がエンドトキシン移行を促し、循環サイトカインと相乗して腎低灌流を悪化させる

血液吸着はこの自己増殖的な病態サイクルを **複数の脆弱点で同時に断つ**ことを狙う。疎水性相互作用・イオン結合・サイズ排除の性質を持つ吸着レジンが、炎症メディエータ・DAMPs・酸化生成物・遊離ヘモグロビンを非選択的に隔離する。従来の循環動態サポートや利尿薬では達成できない機序であり、しかもデバイスをCPB回路に直接組み込めるため、**不可逆的な腎実質障害が成立する前の時間窓**で作用させられる。

にもかかわらず臨床エビデンスは乏しく一貫しない。**大半のRCTは代替エンドポイント**（遊離ヘモグロビン、サイトカイン濃度、ノルアドレナリン必要量、微小循環血流）を主要評価項目にしており、CSA-AKI・RRT・死亡といった患者中心のアウトカムは二次的な扱いだった。デバイス選択や最適な手術セッティングも不明のまま。

既存のメタ解析は2件あるが、いずれも既発表の一部を取り込んでおらず、最近のRCTも含んでいない。そこで本研究が「更新版」として実施された。

## 2. 方法

### 2-1. 登録とプロトコル

Cochrane Handbook と PRISMA 2020 に準拠。PROSPERO に **データ抽出・正式解析の開始前に** 前向き登録 (CRD420250651941、2025年2月24日)。当初のプロトコルはRCTと観察研究の両方を想定していたが、**交絡を減らしエビデンスの質を確保するため、最終的に術中血液吸着のRCTのみに限定した。**

### 2-2. 適格基準 (PICOS)

| 項目 | 内容                         |
|----|----------------------------|
| P  | 成人の心臓手術患者                  |
| I  | 術中血液吸着                     |
| C  | 標準ケア (血液吸着を併用しないCPB)       |
| O  | CSA-AKI発生率またはその他の主要臨床アウトカム |
| S  | ランダム化比較試験                  |

胸腹部大動脈瘤の単独修復術を対象とした血管手術は不適格とした。

### 2-3. 検索・選択・抽出



PubMed / Medline / Embase / Web of Science(core collection) / Cochrane Library を開始から **2025年2月8日**まで検索。関連研究・レビュー・採用論文の参考文献も手作業でスクリーニング。EndNote X9.3.3 で管理・重複除去。**2名の独立レビュアー(ML, DL)** がタイトル・キーワード・抄録をスクリーニングし、全文を独立に評価。不一致は合議、必要時に第3のレビュアー(RZ)が裁定。

抽出項目には出版年・著者・国・研究期間・症例数・患者背景・**介入の詳細(デバイス種類、血流量、回路構成、治療時間)**・術中変数・事前規定アウトカム・資金源を含む。

## 2-4. アウトカム

- **主要:** KDIGO または AKIN 基準によるCSA-AKI発生率。「**非特異的な腎機能悪化**」しか報告していない研究は主解析から除外
- **二次:** 病期別(Stage 1/2/3)のCSA-AKI、RRT/透析の必要性、死亡(院内・28/30日・最長追跡)、人工呼吸期間、ICU在室、在院日数、術後の昇圧薬使用時間、せん妄、脳卒中、不整脈
- **探索的**(測定時点が不均一、または3試験未満): 90日死亡、心筋梗塞、SOFAスコア、昇圧薬/強心薬関連指標、循環炎症マーカー(IL-10、TNF- $\alpha$ 、IL-6、IL-8、CRP、プロカルシトニン)

## 2-5. バイアスリスクと統計

Cochrane ROB-2 で2名が独立評価。統計は RevMan 5.4.1、両側  $P < 0.05$  を有意。二値アウトカムはRR、連続アウトカムはMD。尺度が異なる場合は Wan ら・Luo らの方法に基づく検証済みのオンライン変換ツールを使用。明らかなデータエラーや定量統合に不十分な生データの研究は除外。**臨床的異質性を見込んで、すべての統合推定に逆分散法の変量効果モデル**を採用。 $I^2 > 50\%$  を実質的な異質性とみなした。

- **サブグループ:** デバイス種類で事前規定。交互作用検定は **両サブグループが3試験以上のときのみ**実施し、それ以外は記述的な探索比較として報告
- **感度解析:** ①固定効果モデルへの変更、②各群30例未満の小規模試験の除外、③leave-one-out(3試験以上の解析のみ)
- **TSA:** TSA Viewer(Copenhagen Trial Unit)。必要情報量(RIS)は 両側 $\alpha$  5%、検出力80%、**相対リスク減少20%**を前提に推定。対照群の統合イベント率をベースラインリスクとし、異質性はモデル分散に基づく diversity( $D^2$ )で調整、O'Brien-Fleming の $\alpha$ 消費関数で逐次モニタリング境界を構築
- **GRADE:** 5領域(バイアスリスク、非一貫性、非直接性、不精確性、出版バイアス)を2名が独立評価
- **出版バイアス:** 主解析が9試験(10未満)のため、統計的検定は信頼できないとして **ファンネルプロットの目視のみ**

## 3. 結果



### 3-1. 研究選択と特性

検索で1,564件を同定、重複647件を除去。残り917件のタイトル・抄録スクリーニングで873件を除外。全文評価44件のうち29件がPICOS不適合で除外。除外には、先行メタ解析が採用していた3試験も含まれる（胸腹部大動脈瘤修復の患者を組み入れていた／リポ多糖特異的吸着材を使用していた／術中開始で術後まで継続していた）。最終的に **15試験・1,190例**。

| 特性         | 内容                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 出版年        | 2016～2025年                                                  |
| 施設数        | 単施設12件、2施設1件、多施設2件                                          |
| 国          | 欧州・北米・アジアの12か国                                              |
| 平均年齢       | 50～75歳                                                      |
| 男性比率       | 40～100%                                                     |
| CPB時間(中央値) | 全試験で <b>120分超</b> (127～228分)                                |
| 対象集団       | 全例が炎症リスクの高い集団。長時間CPBを要する複雑待機心臓手術10件、感染性心内膜炎2件、大動脈手術2件、心移植1件 |

介入はすべてCPB中の術中投与。1試験は **CytoSorbカートリッジ2本を並列**でCPBサイドサーキットに組み込み、CPB開始1時間後から総流量600 mL/minで実施。他の14試験は単一カラム(oXiris / CytoSorb / Jafron)で流量200～500 mL/min。**5試験は術中のデバイス流量を報告も監視もしていない**。対照群はすべて血液吸着を併用しない標準ケア。

主要な組入れ試験(フォレストプロットから)：

| 試験                          | 国    | デバイス           | 対象                           | HA群 n | 対照 n |
|-----------------------------|------|----------------|------------------------------|-------|------|
| <b>Abou-Arab 2025</b>       | フランス | oXiris         | 予定心臓手術(予測CPB >90分)           | 33    | 35   |
| <b>Bao 2024</b>             | 中国   | Jafron HA380   | 急性A型大動脈解離のSun手術              | 40    | 44   |
| <b>Condello 2024</b>        | イタリア | Jafron HA380   | 予定心臓手術(予測CPB >120分)          | 10    | 10   |
| <b>Diab 2022</b>            | ドイツ  | CytoSorb       | 感染性心内膜炎<br>(EuroSCORE II >3) | 138   | 144  |
| <b>Gleason 2019</b>         | 米国   | CytoSorb(2本並列) | 予定複雑心臓手術(予測CPB ≥3時間)         | 23    | 23   |
| <b>Holmén 2022</b>          | —    | —              | —                            | 10    | 9    |
| <b>Nemeth 2024</b>          | —    | —              | 心移植                          | 30    | 25   |
| <b>Pérez-Fernández 2024</b> | —    | —              | —                            | 169   | 174  |
| <b>Poli 2019</b>            | —    | —              | —                            | 15    | 15   |

バイアスリスク(ROB-2):

- 低リスク 3件
- 懸念あり(some concerns)6件 — 主にランダム化手順の限界と選択的アウトカム報告
- 高リスク 6件 — 主に選択的アウトカム報告

### 3-2. 主要アウトカム:CSA-AKI

9試験・947例が対象。

## 図の解説

Figure 2 — CSA-AKIのフォレストプロット 左半分に表、右半分にプロットという標準的なRevManの出力。列は「Study or Subgroup／HA Events／HA Total／Control Events／Control Total／Weight／Risk Ratio IV, Random, 95% CI」。右のプロットは対数目盛(0.05・0.2・1・5・20)で、下に「Favours [HA] ← → Favours [Control]」。

| 試験                   | HA イベント/総数     | 対照 イベント/総数     | 重み           | RR (95%CI)              |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------------|
| Abou-Arab 2025       | 14/33          | 12/35          | 11.2%        | 1.24 (0.67–2.27)        |
| Bao 2024             | 10/40          | 16/44          | 9.9%         | 0.69 (0.35–1.34)        |
| Condello 2024        | 1/10           | 4/10           | 1.4%         | 0.25 (0.03–1.86)        |
| Diab 2022            | 78/138         | 80/144         | <b>28.2%</b> | 1.02 (0.83–1.25)        |
| Gleason 2019         | 7/23           | 6/23           | 5.9%         | 1.17 (0.46–2.94)        |
| Holmén 2022          | 2/10           | 4/9            | 2.7%         | 0.45 (0.11–1.90)        |
| Nemeth 2024          | 11/30          | 19/25          | 13.7%        | 0.48 (0.29–0.81)        |
| Pérez-Fernández 2024 | 48/169         | 69/174         | 23.1%        | 0.72 (0.53–0.97)        |
| Poli 2019            | 4/15           | 4/15           | 3.8%         | 1.00 (0.31–3.28)        |
| 合計                   | <b>175/468</b> | <b>214/479</b> | 100.0%       | <b>0.80 (0.63–1.03)</b> |

異質性:  $\tau^2=0.04$ 、 $\chi^2=13.24$ 、 $df=8$  ( $P=0.10$ )、 $I^2=40\%$ 。全体効果の検定:  $Z=1.73$  ( $P=0.08$ )

プロットの見た目: 中央の縦線 (RR=1) をまたぐ横線が9本中7本。有意に左 (HAに有利)なのは **Nemeth 2024(心移植)と Pérez-Fernández 2024** の2本だけで、この2本は青い四角が明らかに1より左にあり横線も1に届かない。逆に **Abou-Arab 2025** の四角だけが右側にある。最下段の黒い菱形(統合推定)は **わずかに左に寄りながら右端が1をかすめて越えている**。

重みの分布が重要: Diab 2022 が 28.2%、Pérez-Fernández 2024 が 23.1%。**この2試験だけで51%を占め、うち大きいほうのDiab 2022 は RR 1.02 の完全な中立試験**。統合推定が有意に届かないのは、実質的にこの1試験が押さえ込んでいるためと読める。

素の数値でも見ておく: HA群 175/468 (37.4%) vs 対照 214/479 (44.7%)。絶対差 約7ポイントであり、方向としては小さくない。

統合結果は **RR 0.80 (95%CI 0.63–1.03)、P=0.08、I<sup>2</sup>=40%、GRADE: very low**。

### 3-3. TSA — 「結論を出す資格があるか」の判定

## 図の解説

Figure 3 — CSA-AKIの trial sequential analysis 縦軸が累積Zスコア(−8〜+8)、横軸が累積症例数(試験が加わる順)。上部に「Required Information Size is a Two-sided graph」。

図の要素:

- **赤い実線**(上下に対称に走る2本): O'Brien-Fleming の $\alpha$ 消費関数による **逐次モニタリング境界**。序盤は  $Z=\pm 8$  を超える高い位置から始まり、症例が積み上がるにつれて内側へ収束していく
- **赤い水平の点線**( $Z=\pm 1.96$ ): 従来の有意水準
- **青い実線「Z-curve」**: 累積Zスコアの実測値。左から (2019)Gleason →(2019)Poli →(2022)Diab →(2022)Holmén →(2024)Bao →(2024)Condello →(2024)Nemeth →(2024)Pérez-Fernández →(2025)Abou-Arab の順に赤字で試験名が斜めに記される
- 右端の縦の赤線に **「Required Information Size = 4335」**

Z-curveの動き: 序盤(Gleason・Poli・Diab・Holmén)はZがわずかに **マイナス側**を這う。Bao以降で上向きに転じ、Nemeth で 1.5 付近、Pérez-Fernández で **最高の 1.8 弱**まで上がる。しかし **最後の Abou-Arab(RR 1.24、逆方向)**が加わって **1.4 前後に押し戻される**。

決定的なのは横方向: 青いZ-curveは図の左半分で止まっており、**必要情報量4,335例を示す右端の赤線まで遠く届いていない**(実際の蓄積は947例=RISの約22%)。かつ **Z-curveは逐次モニタリング境界(赤い実線)に一度も触れていない**。

読み方: **「有意でない」のではなく「判定できるだけのデータがない」**。TSAはこの2つを区別するための道具であり、本論文がTSAを載せた意味はここに尽きる。

必要情報量は **4,335例**と算出されたのに対し、本メタ解析の累積症例数は **947例**。累積Z曲線は逐次モニタリング境界を越えず、**現行データセットでは確定的結論を導けない**ことが明示された。

### 3-4. サブグループ解析

デバイス種類による層別では、サブグループ間の治療効果に有意差なし。

| サブグループ   | 試験数 | RR (95%CI)       | I <sup>2</sup> | P      |
|----------|-----|------------------|----------------|--------|
| CytoSorb | 5   | 0.80 (0.52–1.22) | 50%            | 0.29   |
| その他のデバイス | 4   | 0.78 (0.56–1.09) | 23%            | 0.15   |
| 交互作用     | —   | —                | —              | P=0.95 |

手術タイプ別は試験数が足りず正式な統計的推論ができないため、探索的な位置づけ:

| サブグループ    | 試験数 | RR (95%CI)              | I <sup>2</sup> |
|-----------|-----|-------------------------|----------------|
| 非・感染性心内膜炎 | 7   | <b>0.74 (0.56–0.98)</b> | 23%            |
| 感染性心内膜炎   | 2   | 0.94 (0.57–1.52)        | 17%            |

感染性心内膜炎を除くと有意になる (0.74, 0.56–0.98) という点は重要だが、著者はこれを探索的と明確に限定している。治療時間による事前規定サブグループ解析は、全試験が術中のみの投与だったため実施されなかった。

### 3-5. 感度解析 — 結論の脆さ

3つの感度解析が行われ、いずれも主結果の不安定さを示した。

| 感度解析             | 結果                                                                                                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 固定効果モデルに変更       | RR 0.86 (0.74–1.00)、P=0.05、I <sup>2</sup> =40% — 境界的に有意                                                              |
| 各群30例未満の小規模試験を除外 | RR 0.89 (0.70–1.14)、P=0.36、I <sup>2</sup> =42% — 主解析と一致                                                              |
| leave-one-out    | Diab 2022 または Abou-Arab 2025 を除くと統合効果が有意に振れる。Diab 2022 または Nemeth 2024 を除くと I <sup>2</sup> が 40%→ <b>14%/13%</b> に低下 |

著者の説明は率直である。最大の中立試験である Diab 2022 が最大の重み(28.2%)を持ち、小規模の Abou-Arab 2025 は相反する推定値(RR 1.24)を報告している。どちらを除いても統合推定は有意になる。したがって現行のエビデンスは、CSA-AKI予防における術中血液吸着の臨床的に意味のある役割を確認できない。





図の解説

Figure 4 — 病期別CSA-AKIとRRTのフォレストプロット(4パネル) A～Dの4つのフォレストプロットが縦に並ぶ。すべて対数目盛 0.01・0.1・1・10・100、下に「Favours [HA] ← → Favours [Control]」。

A. CSA-AKI Stage 1 (3試験・482例)

| 試験                   | HA     | 対照     | 重み    | RR (95%CI)              |
|----------------------|--------|--------|-------|-------------------------|
| Bao 2024             | 9/40   | 9/44   | 19.3% | 1.10 (0.49–2.49)        |
| Nemeth 2024          | 9/30   | 15/25  | 30.3% | 0.50 (0.27–0.94)        |
| Pérez-Fernández 2024 | 26/169 | 35/174 | 50.4% | 0.76 (0.48–1.21)        |
| 合計                   | 44/239 | 59/243 |       | <b>0.72 (0.49–1.05)</b> |

Tau²=0.02、Chi²=2.37、df=2 (P=0.31)、I²=16%、Z=1.69 (P=0.09)

B. CSA-AKI Stage 2

| 試験                   | HA     | 対照     | 重み    | RR (95%CI)              |
|----------------------|--------|--------|-------|-------------------------|
| Bao 2024             | 1/40   | 6/44   | 12.9% | 0.18 (0.02–1.46)        |
| Nemeth 2024          | 1/30   | 0/25   | 5.9%  | 2.52 (0.11–59.18)       |
| Pérez-Fernández 2024 | 17/169 | 24/174 | 81.2% | 0.73 (0.41–1.31)        |
| 合計                   | 19/239 | 30/243 |       | <b>0.66 (0.30–1.43)</b> |

Tau²=0.11、Chi²=2.25、df=2 (P=0.32)、I²=11%、Z=1.06 (P=0.29) ※Nemeth 2024 の 2.52 (0.11–59.18)という極端に広い線が右へ突き抜けている(イベント0のゼロセル補正による)

C. CSA-AKI Stage 3

| 試験                   | HA    | 対照     | 重み    | RR (95%CI)              |
|----------------------|-------|--------|-------|-------------------------|
| Bao 2024             | 0/40  | 1/44   | 8.1%  | 0.37 (0.02–8.73)        |
| Nemeth 2024          | 1/30  | 4/25   | 18.1% | 0.21 (0.02–1.75)        |
| Pérez-Fernández 2024 | 5/169 | 10/174 | 73.8% | 0.51 (0.18–1.47)        |
| 合計                   | 6/239 | 15/243 |       | <b>0.43 (0.17–1.05)</b> |

$\text{Tau}^2=0.00$ 、 $\text{Chi}^2=0.57$ 、 $\text{df}=2$  ( $P=0.75$ )、 $I^2=0\%$ 、 $Z=1.85$  ( $P=0.06$ )

#### D. RRT or Dialysis (5試験・550例)

| 試験                   | HA    | 対照     | 重み    | RR (95%CI)              |
|----------------------|-------|--------|-------|-------------------------|
| Bao 2024             | 0/40  | 1/44   | 7.5%  | 0.37 (0.02–8.73)        |
| Hohn 2024            | 3/19  | 3/19   | 35.1% | 1.00 (0.23–4.34)        |
| Nemeth 2024          | 0/30  | 4/25   | 9.2%  | 0.09 (0.01–1.65)        |
| Pérez-Fernández 2024 | 3/169 | 6/174  | 40.4% | 0.51 (0.13–2.03)        |
| Poli 2019            | 0/15  | 1/15   | 7.8%  | 0.33 (0.01–7.58)        |
| 合計                   | 6/273 | 15/277 |       | <b>0.52 (0.22–1.25)</b> |

$\text{Tau}^2=0.00$ 、 $\text{Chi}^2=2.26$ 、 $\text{df}=4$  ( $P=0.69$ )、 $I^2=0\%$ 、 $Z=1.46$  ( $P=0.15$ )

4パネルを縦に眺めたときの構図が最も情報量が多い。**Stage 1 → 2 → 3 → RRT と重症度が上がるにつれて、菱形は 0.72 → 0.66 → 0.43 → 0.52 と左へ移動し、同時に横幅が広がる。**イベント数が Stage 3 で 6 vs 15、RRT で 6 vs 15 と極端に少ないため、点推定が動いても信頼区間が1をまたぎ続ける。「重症AKIほど効きそう」という印象と「まったく確かめられていない」という事実が、同じ図の中に同居している。

死亡 (Supplementary Figure S4A):

| 時点       | 試験数         | RR (95%CI)       | I <sup>2</sup> | P    |
|----------|-------------|------------------|----------------|------|
| 院内死亡     | 3 (128例)    | 1.27 (0.22–7.36) | 19%            | 0.79 |
| 28/30日死亡 | 7 (871例)    | 1.00 (0.67–1.50) | 0%             | 0.99 |
| 最長追跡の死亡  | 11 (1,029例) | 1.04 (0.71–1.52) | 0%             | 0.84 |

leave-one-out でも一貫して安定。

その他の臨床アウトカム (Table 2):

| アウトカム          | 症例数 (試験数)  | 効果量 (95%CI)           | I <sup>2</sup> | P    | leave-one-out        |
|----------------|------------|-----------------------|----------------|------|----------------------|
| 人工呼吸時間 (h)     | 589 (9)    | MD –1.08 (–7.99～5.82) | 71%            | 0.76 | 一貫                   |
| ICU在室 (日)      | 1,170 (14) | MD –0.44 (–1.04～0.16) | 69%            | 0.15 | Garau を除くと<br>P=0.04 |
| 在院日数 (日)       | 970 (10)   | MD –0.14 (–1.00～0.72) | 0%             | 0.75 | 一貫                   |
| 術後の昇圧薬使用時間 (h) | 394 (4)    | MD –2.20 (–7.76～3.35) | 5%             | 0.44 | 一貫                   |
| せん妄            | 418 (4)    | RR 0.56 (0.26–1.19)   | 5%             | 0.13 | 一貫                   |
| 脳卒中            | 748 (5)    | RR 0.80 (0.36–1.78)   | 0%             | 0.59 | 一貫                   |
| 不整脈            | 534 (6)    | RR 0.98 (0.74–1.31)   | 0%             | 0.90 | 一貫                   |

**探索的アウトカム:** 90日死亡、心筋梗塞、SOFAスコア、昇圧薬/強心薬関連指標、IL-10・TNF- $\alpha$ ・IL-6・CRP・プロカルシトニンはいずれも群間差なし。唯一有意だったのが **IL-8 の全体的な低下** (MD –18.23、95%CI –31.90～–4.56、P=0.009、I<sup>2</sup>=40%)。ただし **個々の測定時点のサブグループでは一つも有意にならず** (すべて P>0.05)、サブグループ交互作用の証拠もない (P=0.92)。著者は、方向の一致した傾向を複数時点にわたり統合したことによる統計的精度の向上が有意性を生んだと解釈している。

**出版バイアス:** 9試験のファンネルプロットは統合推定 (RR 0.80) の周囲に概ね対称に分布し、明らかな非対称は見られなかった。

**GRADE:** CSA-AKI およびすべての二次腎アウトカムで **very low**。格下げの理由は、重大なバイアスリスク・重大な非直接性・重大な不精確性、および報告バイアスの懸念。

## 4. 考察の要点

理論と臨床効果の乖離をどう説明するか — 著者は4点を挙げる。

- ① **CSA-AKIは炎症だけの病態ではない。**低血圧、低灌流、神経体液性活性化、既存の腎疾患など、血液吸着が手を出せない非炎症性機序が複数関与する。既存の腎機能障害を持つ高リスク患者では炎症の役割は二次的で、サイトカイン吸着では確立した尿細管障害を戻せない。**大半の組入れ試験はCKD stage 1-3の患者をベースライン腎機能で層別せずに組み入れており、サブグループ特異的な治療効果を希釈しうる。**
- ② **広域の血液吸着は炎症性と抗炎症性の両方のメディエータを吸着し、免疫恒常性を乱す可能性がある。**ポリミキシンB固定化カラム (PMX) のような標的型デバイスは、Tigris試験でエンドトキシン性敗血症性ショックの死亡を改善したが、**心臓手術・CSA-AKI集団での対照データが存在しない**ためPMXは本解析に含められなかった。
- ③ **吸着効率は濃度依存的かつ時間限定的。**CPB中の術中投与は **術後の炎症ピークを外す可能性**があり、サイトカインのリバウンドを招きうる (探索的解析でサイトカイン抑制が一貫せず、術後のIL-6上昇が散発したことと整合)。吸着材の飽和、脱着 (desorption)、血漿蛋白による競合結合も正味のメディエータ除去を減らしうる。
- ④ **バイオマーカー誘導の組入れがない。**ベースラインのサイトカイン値は一様に報告されておらず、測定時点もばらつく。個々の炎症プロファイルと周術期リスクに応じた治療反応性の差が覆い隠されている可能性がある。

**感染性心内膜炎で効かなかったこと**については、①適格試験が2件しかなく検出力が低い、②感染性心内膜炎の管理の要はサイトカイン吸着ではなく **感染源のコントロールと抗菌薬**である、と説明する。さらに、血液吸着は **フルコナゾールやバンコマイシンなど一部の抗菌薬のクリアランスを増やす「諸刃の剣」**として働きうるため、この状況では **用量調整とTDMを考慮すべき**と明記している。

**先行メタ解析との比較:** 本結果は Salles らのRCTサブグループ解析 (6試験、RR 0.78, 95%CI 0.50–1.20) と一致する。保護効果を示唆した別のメタ解析とは食い違うが、著者はこれを方法論の違いで説明する — ①変量効果モデルを採用した、②非心臓手術試験を除外した、③新たに2試験を追加した。

**本研究の貢献**として著者が挙げるのは、①最新のRCTまで含めた更新、②RCTのみに限定して選択バイアスを減らしたこと、③事前規定プロトコルによる post-hoc なデータ漁りの回避、④包括的な感度・探索的サブ

グループ解析、⑤全腎アウトカムへのGRADE適用、⑥TSAによる累積サンプルサイズの妥当性評価と、反復的メタ解析検定に伴う第1種の過誤の抑制。

## 5. Limitation ⚠

著者が挙げた限界:

- ① 6試験が高バイアスリスク(主に不十分なランダム化と選択的アウトカム報告)
- ② 大半の試験が小規模で、手術術式・デバイス設定・AKI診断基準・血流量に **顕著な臨床的・方法論的異質性**がある。この異質性は統合結果の一般化可能性と頑健性を損なう
- ③ 二次・探索的アウトカムの報告が不完全で測定時点が試験間ではばらつくため、さらなる解析と解釈が制限される。AKI重症度層に沿った勾配効果が観察されたが、**各病期の試験数がわずか3件で信頼区間が重なるため、この所見は仮説生成的なものにとどまる**
- ④ 事前規定のサブグループ解析のいくつかは層あたりの試験数不足で検出力が足りず、血液吸着の治療時間に基づく用量反応解析は実施できなかった



## 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

### ① 「P=0.08」をどう読むか

RR 0.80 (0.63–1.03) は、絶対値で見れば HA群 37.4% vs 対照 44.7% の約7ポイント差。**有意水準を1点だけ外れたことをもって「効果なし」と要約するのは、この数字の情報量を捨てている。**一方で著者は結論を慎重に「did not significantly reduce」に留め、TSAで情報量不足を示した。**有意性ではなく情報量で語る、というのが本論文の正しい読み方。**

### ① モデル選択で結論が変わる

変量効果 RR 0.80 (P=0.08) / 固定効果 RR 0.86 (0.74–1.00, P=0.05)。I<sup>2</sup>=40% (中等度) でどちらを主結果にするかは判断の余地がある。著者は「中等度の異質性のもとでは変量効果のほうが保守的」と説明するが、**保守的なほうを選ぶという判断自体が結論を作っている。**PROSPEROに変量効果を事前規定していたのであれば正当だが、本文からは「臨床的異質性を予期して」としか読み取れない。**事前規定の有無を確認したい点。**

### ① leave-one-out で有意になる2試験の性質が正反対

Diab 2022 を除くと有意になるのは「大きくて中立な試験を抜いたから」、Abou-Arab 2025 を除くと有意になるのは「小さくて逆方向の試験を抜いたから」。**前者は情報を捨てる操作、後者は外れ値を除く操作で意味**

がまったく違う。この2つを「感度分析で有意になった」と一括りにするのは雑である。

## ① 感染性心内膜炎を除くと有意(RR 0.74, 0.56–0.98)― これは信号か雑音か

著者は探索的と明記しているが、機序の説明(心内膜炎では感染源コントロールが主)は事後的にも整合的で、単なるデータ漁りとは言い切れない。「**事前に予測できた交互作用か**」を判断基準にすると議論が進む。少なくとも次のRCTでは心内膜炎を除外するか層別すべき、という具体的な提言には繋がる。

## ① 主要評価項目がほとんどの試験で「二次アウトカム」

9試験中7試験が代替エンドポイント(遊離Hb、サイトカイン、微小循環など)を主要評価としており、CSA-AKIは副次的・検出力不足・評価も一貫しない。メタ解析の主要評価項目が、構成する試験のどれ一つにとっても**主要評価項目でない**という構造は、report bias と outcome ascertainment の両方の観点で重い。ROB-2 で高リスク6件の主因が「選択的アウトカム報告」であることと符合する。

## ① AKI診断基準の混在

KDIGO と AKIN を同一に扱っている。両者は尿量基準の扱いが異なり、発生率が変わりうる。GRADEで「非直接性」が格下げ理由に挙がっているのはここにも関係する。

## ① 稀少イベントの統合手法

Stage 3(6 vs 15)とRRT(6 vs 15)ではゼロセルを含む試験が複数ある(Bao 2024 の 0/40、Nemeth 2024 の 0/30、Poli 2019 の 0/15)。逆分散法の変量効果モデルは稀少イベントで偏りやすく、Peto法やMantel-Haenszel、あるいは連続性補正なしの手法との比較が望ましい。RR 0.43(0.17–1.05)という「あと一歩」の値がこの選択に依存していないかは確認したい。

## ① IL-8 だけ有意という所見の扱い

6つの炎症マーカーを検定して1つだけ有意( $P=0.009$ )。しかも **どの個別時点でも有意でない**。著者は「方向の一致した傾向を統合したことによる精度向上」と説明するが、多重比較の観点からは **偶然の可能性が十分にある**。IL-8 に特別な意味を持たせない読み方が安全。

## ① ICU在室で leave-one-out すると有意になる(Garau を除くと $P=0.04$ )

$I^2=69\%$  と異質性が高い連続アウトカムで、1試験を抜くと有意になる。**この所見をどこまで報告すべきか**。著者は正直にTable 2に書いており、その姿勢は評価できるが、読者としては「1試験に依存する所見は所見ではない」と扱うのが妥当。

## ① 検索の締切と「更新版」の賞味期限

検索は2025年2月8日まで、PROSPERO登録は2025年2月24日、受理は2026年5月20日。**検索から出版まで15か月以上あり、その間の新規RCTは含まれていない**。「updated systematic review」を名乗る以

上、この時間差は無視できない。TSAが示す情報量不足を埋めうる大規模試験が進行中であれば、この論文はすぐに更新を要する。



## 主要な引用文献

| 内容                                                             | 出典                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 心臓手術後AKIの予測・予防・管理                                              | Cheruku SR, Raphael J, Neyra JA, et al. Anesthesiology. 2023;139(6):880-98           |
| 人工心肺に対する炎症反応の機序 (Part 1)                                       | Warren OJ, Smith AJ, Alexiou C, et al. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2009;23(2):223-31 |
| CSA-AKIのリスク因子・病態生理・治療                                          | Wang Y, Bellomo R. Nat Rev Nephrol. 2017;13(11):697-711                              |
| 血液吸着デバイスの吸着プロファイル<br>(CytoSorb/oXiris/Jafron の分子量域とエンドトキシン吸着能) | 本文引用5                                                                                |
| 感染性心内膜炎に対するCytoSorb多施設RCT (最大の中立試験・重み28.2%)                    | Diab M, et al. 2022 (本文引用36)                                                         |
| 心移植におけるCytoSorb RCT (異質性の主因のひとつ)                               | Nemeth E, et al. 2024 (本文引用34)                                                       |
| CytoSorb 2本並列・CPBサイドサーキットの多施設RCT                               | Gleason TG, et al. 2019 (本文引用9)                                                      |
| oXiris による微小循環評価を主要評価としたRCT (RR 1.24 と逆方向)                     | Abou-Arab O, et al. 2025 (本文引用17)                                                    |
| 先行のRCTサブグループメタ解析 (RR 0.78, 0.50–1.20)                          | Salles らのメタ解析 (本文引用19)                                                               |
| 保護効果を示唆した先行メタ解析 (本論文と食い違う)                                     | 本文引用18                                                                               |
| エンドトキシン性敗血症性ショックへのPMXの死亡改善 (Tigris試験)                          | 本文引用42                                                                               |
| 血液吸着による抗菌薬 (フルコナゾール・バンコマイシン) クリアランス増加                          | 本文引用38                                                                               |
|                                                                |                                                                                      |

| 内容                             | 出典                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 中央値・IQR から平均・SDへの変換法           | Wan X, et al./Luo D, et al.(本文引用26, 27)   |
| TSA の実装                        | TSA Viewer, Copenhagen Trial Unit(本文引用28) |
| GRADE フレームワーク                  | 本文引用29                                    |
| 10試験未満ではファンネルプロットの統計的検定が信頼できない | 本文引用30                                    |

## ✓ Take home

### TAKE HOME

#### Take home

- 心臓手術の術中血液吸着は、RCT 15件・1,190例を統合しても ==CSA-AKIを有意に減らさない (RR 0.80, 95%CI 0.63–1.03, P=0.08, GRADE very low) ==。死亡・ICU在室・在院日数・せん妄・脳卒中・不整脈もすべて差なし。
- TSAの必要情報量は4,335例、蓄積は947例(22%)。「効かない」のではなく「判定できるだけのデータがまだない」。**この2つを混同しないことが本論文の最大の学び。
- 結論は脆い。**固定効果モデルなら P=0.05。Diab 2022 か Abou-Arab 2025 を1つ抜けば有意になる。**デバイス種類による差はない(交互作用 P=0.95)。
- 点推定は Stage 1 (0.72) → Stage 2 (0.66) → Stage 3 (0.43) → RRT (0.52) と重症度に沿って強くなるが、各層3試験・イベント6～15件で、**すべて仮説生成的。**
- 実務上の副産物として: **血液吸着はフルコナゾール・バンコマイシンのクリアランスを増やす。**心内膜炎症例で使うならTDMと用量調整を必ずセットにする。

---

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。  
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。